

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

El presente informe técnico tiene como finalidad describir el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva, proyecto realizado en el contexto del Portafolio de Título de la carrera de Analista Programador.

Actualmente, muchas organizaciones deportivas continúan realizando la administración de jugadores, pagos y documentación mediante registros manuales o planillas electrónicas, lo que dificulta el acceso a la información y aumenta la posibilidad de errores en la gestión. Frente a esta problemática, surge la necesidad de implementar una solución informática que permita centralizar la información y optimizar los procesos administrativos.

Para dar respuesta a esta necesidad, se desarrolló una aplicación web denominada Sistema de Gestión Deportiva, la cual permite administrar jugadores, controlar pagos, gestionar entrenamientos y emitir certificados digitales mediante una plataforma accesible y segura.

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron tecnologías modernas como Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase y PostgreSQL, permitiendo implementar una solución escalable y orientada a las necesidades de una institución deportiva.

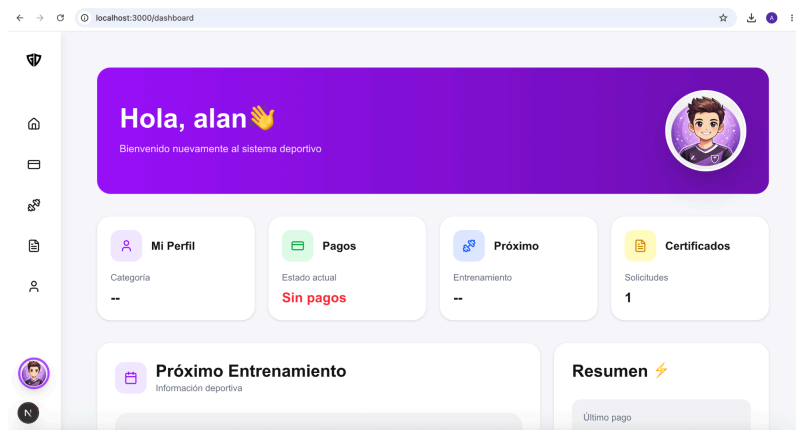
El presente informe describe las tecnologías utilizadas, la arquitectura implementada, la estructura de la base de datos, las funcionalidades desarrolladas y los resultados obtenidos durante la construcción del sistema.

1.2 Descripción del Proyecto

El Sistema de Gestión Deportiva corresponde a una aplicación web orientada a facilitar la administración de información dentro de una organización deportiva.

La plataforma fue diseñada para ser utilizada por dos tipos de usuarios: administradores y clientes. Los administradores poseen acceso completo a las funcionalidades del sistema, permitiendo gestionar jugadores, pagos, entrenamientos y certificados. Por otra parte, los clientes pueden consultar información relacionada con sus pagos, entrenamientos, perfil y solicitudes de certificados.

Además, el sistema incorpora mecanismos de autenticación, almacenamiento seguro de información y generación de certificados en formato PDF, permitiendo disponer de una solución centralizada y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.



1.3 Problema Identificado

En muchas escuelas deportivas y clubes pequeños, la información relacionada con jugadores, pagos y entrenamientos es administrada mediante planillas Excel o registros manuales. Esta situación genera dificultades para mantener la información organizada, controlar los pagos pendientes y acceder rápidamente a los antecedentes de cada jugador.

Asimismo, la falta de una plataforma centralizada provoca retrasos en los procesos administrativos y aumenta la posibilidad de cometer errores o perder información relevante.

Debido a esta situación, surge la necesidad de implementar una solución informática que permita centralizar y administrar la información de manera eficiente, entregando una herramienta de apoyo para las actividades administrativas y deportivas.

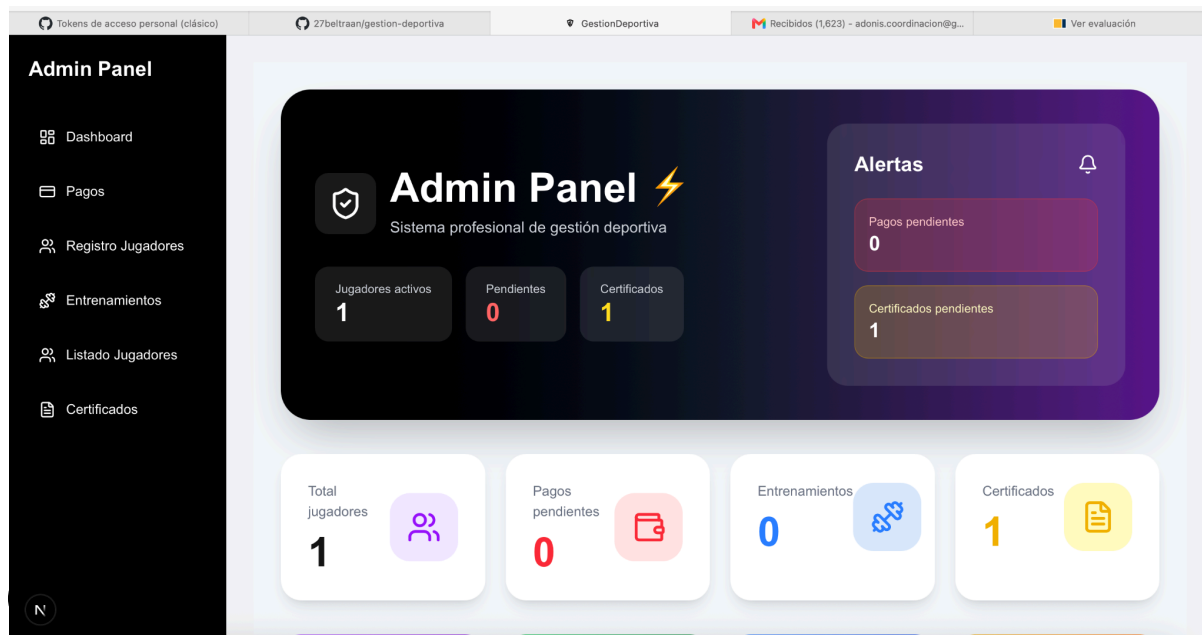
1.4 Justificación

El desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva se justifica por la necesidad de modernizar y optimizar los procesos administrativos asociados a la gestión de una institución deportiva.

La implementación de una plataforma web permite disponer de información centralizada, mejorar el control de pagos, organizar entrenamientos y facilitar la emisión de certificados, reduciendo el uso de documentos físicos y minimizando errores derivados de los registros manuales.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera de Analista Programador, integrando conceptos relacionados con desarrollo web, bases de datos, autenticación de usuarios y almacenamiento de información en la nube.

Además, el proyecto representa una solución con potencial de crecimiento, permitiendo incorporar futuras funcionalidades y adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones deportivas.



2.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión Deportiva web que permita administrar de manera eficiente la información relacionada con jugadores, pagos, entrenamientos y certificados, facilitando la gestión administrativa de una organización deportiva mediante una plataforma centralizada, segura y accesible.

2.2 Objetivos Específicos

Implementar un sistema de autenticación y control de acceso

Desarrollar un mecanismo de registro e inicio de sesión que permita diferenciar los accesos según el rol del usuario, garantizando la seguridad de la información y el acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes.

Gestionar la información de los jugadores

Permitir el registro, consulta y administración de los datos personales y deportivos de los jugadores, facilitando la organización y disponibilidad de la información.

Administrar los pagos de los jugadores

Implementar un módulo que permita registrar y visualizar información relacionada con los pagos, contribuyendo al control de mensualidades y estados de pago.

Gestionar los entrenamientos deportivos

Desarrollar una funcionalidad que permita organizar y visualizar los entrenamientos según categoría y tipo de actividad, facilitando la planificación deportiva.

Implementar la gestión de certificados

Permitir que los usuarios puedan solicitar certificados y que los administradores puedan gestionarlos y generar documentos digitales en formato PDF.

Centralizar la información en una base de datos segura

Integrar la aplicación con Supabase y PostgreSQL para almacenar la información de forma organizada, garantizando su disponibilidad y seguridad.

Mejorar la experiencia de usuario mediante una interfaz intuitiva

Diseñar interfaces amigables y fáciles de utilizar, permitiendo una navegación sencilla tanto para administradores como para clientes.

2.3 Alcance del Proyecto

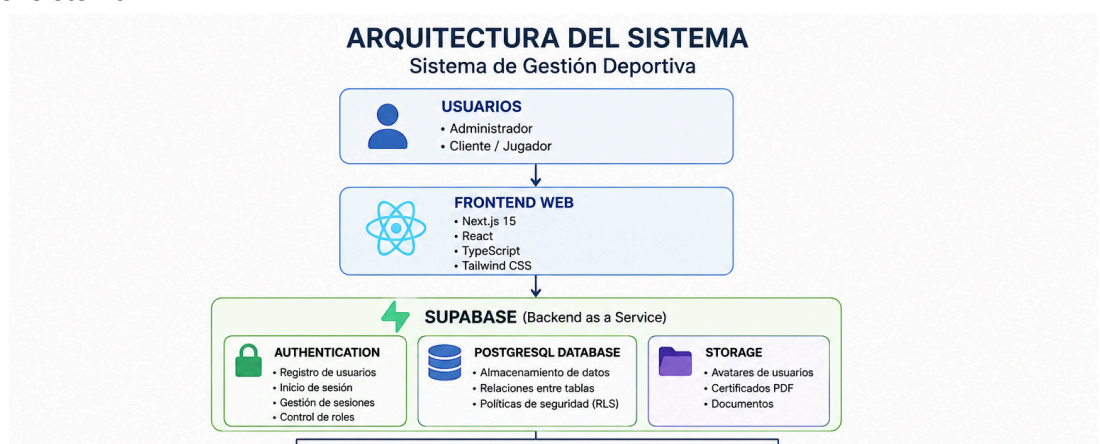
El Sistema de Gestión Deportiva fue desarrollado con el propósito de proporcionar una solución que permita administrar información relacionada con jugadores, pagos, entrenamientos y certificados.

El sistema contempla dos tipos de usuarios principales: administrador y cliente. Cada uno posee funcionalidades específicas de acuerdo con su rol, permitiendo mantener un acceso controlado a la información.

Dentro del alcance del proyecto se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de jugadores.
- Administración de pagos.
- Gestión de entrenamientos.
- Solicitud y generación de certificados.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Almacenamiento de información mediante Supabase y PostgreSQL.

Por otra parte, funcionalidades como control de asistencia, estadísticas deportivas, reportes avanzados y notificaciones quedan consideradas como futuras mejoras para versiones posteriores del sistema.



CAPÍTULO 3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

3.1 Introducción

Para el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva se utilizaron diversas tecnologías y herramientas orientadas al desarrollo de aplicaciones web modernas. La elección de estas tecnologías permitió construir una plataforma segura, escalable y con una interfaz amigable para los usuarios.

Las herramientas seleccionadas fueron escogidas considerando su facilidad de integración, disponibilidad de documentación y capacidad para satisfacer los requerimientos definidos durante el desarrollo del proyecto.

3.2 Tecnologías Frontend

El desarrollo de la interfaz de usuario se realizó utilizando tecnologías modernas que permiten construir aplicaciones web dinámicas y responsivas.

Next.js

Next.js fue utilizado como framework principal para el desarrollo de la aplicación. Esta tecnología permitió organizar el proyecto mediante componentes y páginas, facilitando el desarrollo y mantenimiento del sistema.

React

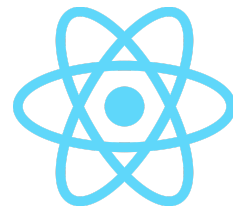
React fue utilizado para la construcción de componentes reutilizables y para la gestión de la interacción con el usuario, permitiendo desarrollar interfaces dinámicas y eficientes.

TypeScript

TypeScript fue incorporado con el objetivo de mejorar la calidad del código y reducir errores durante el desarrollo, permitiendo trabajar con tipado estático y una mejor organización del proyecto.

Tailwind CSS

Tailwind CSS fue utilizado para el diseño de las interfaces del sistema. Esta herramienta permitió construir una aplicación moderna y adaptable mediante clases utilitarias, simplificando el trabajo de diseño y personalización.



3.3 Backend y Base de Datos

Para el almacenamiento y administración de la información se utilizaron servicios proporcionados por Supabase y PostgreSQL.

Supabase

Supabase fue utilizado como plataforma Backend as a Service (BaaS), permitiendo administrar la autenticación de usuarios, el almacenamiento de información y el almacenamiento de archivos mediante Supabase Storage.

Además, proporcionó una integración sencilla con la aplicación desarrollada en Next.js, facilitando las operaciones de consulta y actualización de datos.

PostgreSQL

PostgreSQL corresponde al sistema gestor de base de datos utilizado por Supabase. A través de este motor se almacenan los datos relacionados con usuarios, jugadores, pagos, entrenamientos y certificados.

La utilización de PostgreSQL permitió mantener la integridad y organización de la información almacenada por el sistema.



3.4 Herramientas Complementarias

Durante el desarrollo también se utilizaron herramientas adicionales que facilitaron la construcción y administración del proyecto.

GitHub

GitHub fue utilizado como sistema de control de versiones y respaldo del código fuente. Gracias a esta herramienta fue posible mantener un historial de cambios y asegurar la continuidad del proyecto.

jsPDF

La librería jsPDF fue utilizada para implementar la generación automática de certificados en formato PDF, permitiendo crear documentos digitales directamente desde la aplicación.

Visual Studio Code

Visual Studio Code fue utilizado como entorno de desarrollo principal, proporcionando herramientas que facilitaron la programación y depuración del sistema.



3.5 Beneficios de las Tecnologías Utilizadas

La combinación de estas tecnologías permitió desarrollar una aplicación moderna, segura y escalable.

Entre los principales beneficios obtenidos destacan:

- Desarrollo modular y organizado.
- Interfaces modernas y responsivas.
- Almacenamiento seguro de información.
- Autenticación integrada.
- Generación automática de documentos PDF.
- Control de versiones y respaldo permanente del proyecto.

- Facilidad para futuras mejoras y ampliaciones.

La integración entre estas herramientas permitió construir una solución funcional y alineada con las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto.

CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1 Introducción

La arquitectura del Sistema de Gestión Deportiva fue diseñada siguiendo un modelo cliente-servidor, permitiendo separar las responsabilidades entre la interfaz de usuario, los servicios de backend y el almacenamiento de información.

Esta estructura permite mantener una aplicación organizada, escalable y fácil de mantener, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones.

4.2 Arquitectura General

La aplicación está compuesta por una capa de presentación desarrollada en Next.js, encargada de proporcionar las interfaces con las cuales interactúan los usuarios.

Por otra parte, Supabase actúa como plataforma encargada de la autenticación, acceso a la base de datos PostgreSQL y almacenamiento de archivos mediante Supabase Storage.

Esta arquitectura permite centralizar toda la información del sistema y mantener una comunicación eficiente entre los diferentes componentes de la aplicación.



4.3 Componentes del Sistema

La solución desarrollada está compuesta por los siguientes elementos principales:

Usuarios

Corresponden a los administradores y clientes que interactúan con la aplicación mediante una interfaz web.

Frontend

La capa de presentación fue desarrollada utilizando Next.js, React, TypeScript y Tailwind CSS. Esta capa es responsable de mostrar la información y permitir la interacción con las distintas funcionalidades del sistema.

Backend

Supabase proporciona los servicios necesarios para la autenticación, consultas a la base de datos y almacenamiento de archivos utilizados por la aplicación.

Base de Datos

PostgreSQL es el sistema gestor encargado de almacenar toda la información relacionada con usuarios, jugadores, pagos, entrenamientos y certificados.

Storage

Supabase Storage permite almacenar archivos generados por la aplicación, tales como fotografías de perfil y certificados emitidos en formato PDF.

4.4 Flujo de Funcionamiento del Sistema

El funcionamiento general del sistema comienza cuando el usuario accede a la aplicación mediante un navegador web.

Posteriormente, la aplicación desarrollada en Next.js se comunica con Supabase para validar la autenticación del usuario y obtener la información necesaria desde la base de datos PostgreSQL.

Una vez procesada la información, esta es presentada al usuario mediante las interfaces correspondientes. En caso de ser necesario almacenar archivos, estos son enviados a Supabase Storage para su posterior acceso.

4.5 Seguridad y Acceso a la Información

La seguridad del sistema se encuentra basada en los mecanismos proporcionados por Supabase Auth, permitiendo implementar autenticación mediante correo electrónico y contraseña.

Además, el sistema considera distintos niveles de acceso según el rol del usuario, diferenciando entre administradores y clientes.

Esta separación permite restringir las funcionalidades disponibles y asegurar que cada usuario tenga acceso únicamente a la información correspondiente.

4.6 Ventajas de la Arquitectura Implementada

La arquitectura desarrollada presenta diversas ventajas, entre las cuales destacan:

- Separación entre frontend y backend.
- Facilidad de mantenimiento y escalabilidad.
- Integración con servicios en la nube.
- Seguridad en el acceso a la información.
- Almacenamiento centralizado de datos.
- Capacidad para incorporar nuevas funcionalidades.
- Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Gracias a esta arquitectura fue posible desarrollar una solución estable, organizada y preparada para futuras ampliaciones del sistema.

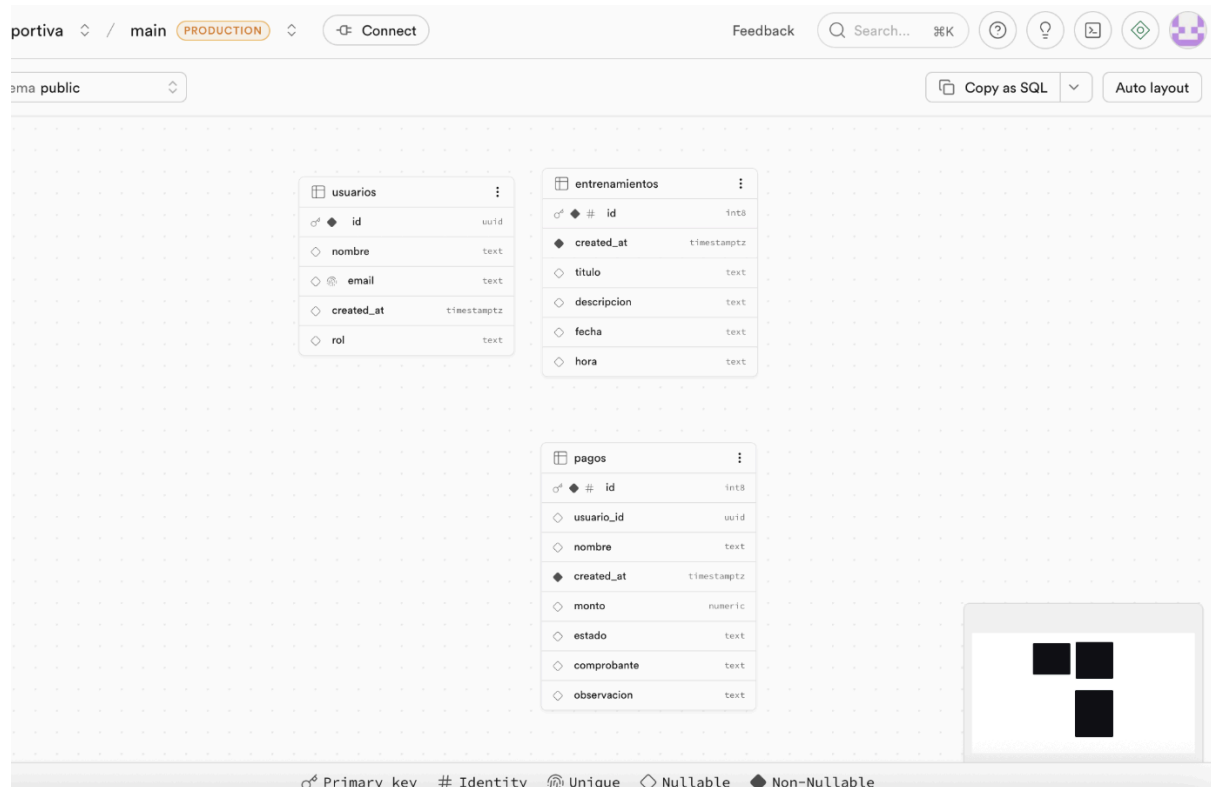
CAPÍTULO 5. BASE DE DATOS

5.1 Introducción

La base de datos corresponde a uno de los componentes principales del Sistema de Gestión Deportiva, ya que permite almacenar y administrar toda la información utilizada por la aplicación.

Para el desarrollo del proyecto se utilizó PostgreSQL mediante la plataforma Supabase, lo que permitió disponer de una solución robusta, segura y con integración directa con la aplicación desarrollada en Next.js.

La estructura de la base de datos fue diseñada considerando las necesidades de almacenamiento relacionadas con usuarios, jugadores, pagos, entrenamientos y certificados, permitiendo mantener la información organizada y accesible.



5.2 Tabla Usuarios

La tabla usuarios almacena la información correspondiente a las personas registradas en el sistema.

Entre los principales datos almacenados se encuentran:

- Nombre.
- Apellido.
- Correo electrónico.
- Contraseña (gestionada por Supabase Auth).
- Fotografía de perfil.
- Rol del usuario.
- Fecha de creación.

Esta tabla permite identificar a cada usuario y determinar los permisos disponibles según su rol dentro de la aplicación.

5.3 Tabla Jugadores

La tabla jugadores contiene la información relacionada con los deportistas registrados en el sistema.

Los principales datos almacenados son:

- Nombre.
- Apellido.
- Fecha de nacimiento.
- Categoría.
- Teléfono.
- Dirección.
- Estado del jugador.

Esta información permite mantener un registro centralizado de los jugadores pertenecientes a la institución deportiva.

5.4 Tabla Pagos

La tabla pagos tiene como finalidad almacenar información relacionada con las mensualidades y pagos realizados por los jugadores.

Entre los principales datos registrados se encuentran:

- Jugador asociado.
- Monto.
- Fecha de pago.
- Estado del pago.
- Observaciones.

Esta funcionalidad permite mantener un mejor control financiero y facilitar la consulta del historial de pagos.

5.5 Tabla Entrenamientos

La tabla entrenamientos almacena la información correspondiente a las actividades deportivas programadas.

Entre los datos registrados destacan:

- Categoría.
- Tipo de entrenamiento.
- Fecha.
- Hora.
- Lugar.

Esta tabla permite organizar las actividades deportivas y facilitar la planificación de entrenamientos para las distintas categorías.

5.6 Tabla Certificados

La tabla certificados almacena las solicitudes realizadas por los usuarios y los documentos generados por el sistema.

Los principales datos registrados son:

- Usuario asociado.
- Tipo de certificado.
- Estado de la solicitud.
- Fecha de solicitud.
- URL del documento PDF.

Esta información permite mantener un historial de certificados emitidos y facilitar su posterior consulta.

5.7 Relaciones entre las Tablas

Las tablas implementadas dentro de la base de datos se relacionan entre sí con el objetivo de mantener la integridad y consistencia de la información.

La tabla usuarios actúa como entidad principal para identificar a cada usuario registrado en el sistema.

La tabla pagos se encuentra relacionada con los jugadores, permitiendo asociar cada pago a un deportista específico.

La tabla certificados mantiene una relación con los usuarios, ya que las solicitudes son realizadas por cada cliente registrado.

Estas relaciones permiten mantener una estructura organizada y facilitar la realización de consultas dentro de la aplicación.

5.8 Beneficios de la Base de Datos Implementada

La estructura diseñada proporciona diversas ventajas para el funcionamiento del sistema, entre las cuales destacan:

- Centralización de la información.
- Mayor organización de los datos.
- Acceso rápido a la información.
- Integridad y consistencia de los registros.
- Escalabilidad para futuras funcionalidades.
- Integración con Supabase y Next.js.
- Seguridad y disponibilidad de la información.

Gracias a la implementación de PostgreSQL mediante Supabase fue posible desarrollar una base de datos organizada y preparada para soportar las necesidades actuales y futuras del Sistema de Gestión Deportiva.

CAPÍTULO 6. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

6.1 Introducción

El Sistema de Gestión Deportiva fue desarrollado mediante una estructura modular, permitiendo separar las distintas funcionalidades según las necesidades de los usuarios. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, mejora la experiencia de uso y permite incorporar nuevas características en futuras versiones.

Los módulos implementados permiten administrar la información relacionada con jugadores, pagos, entrenamientos, certificados y perfiles de usuario, proporcionando una solución centralizada para la gestión deportiva.

6.2 Dashboard Administrador

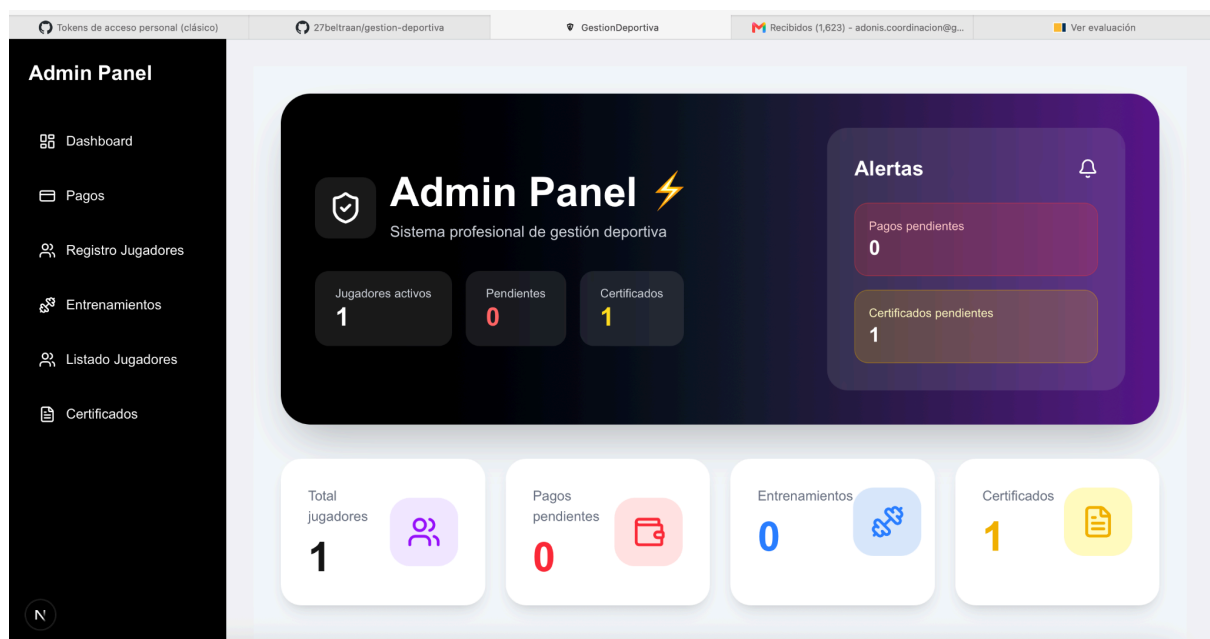
El Dashboard Administrador corresponde a la interfaz principal del sistema para los usuarios con privilegios de administración.

Desde este panel es posible acceder a los diferentes módulos disponibles y visualizar información general relacionada con la gestión deportiva.

Las principales funcionalidades disponibles para el administrador son:

- Gestión de jugadores.
- Administración de pagos.
- Gestión de entrenamientos.
- Administración de certificados.
- Gestión de usuarios.
- Visualización general del sistema.

La finalidad de este panel es facilitar el acceso rápido a las funcionalidades principales y proporcionar una visión centralizada del sistema.



6.3 Dashboard Cliente

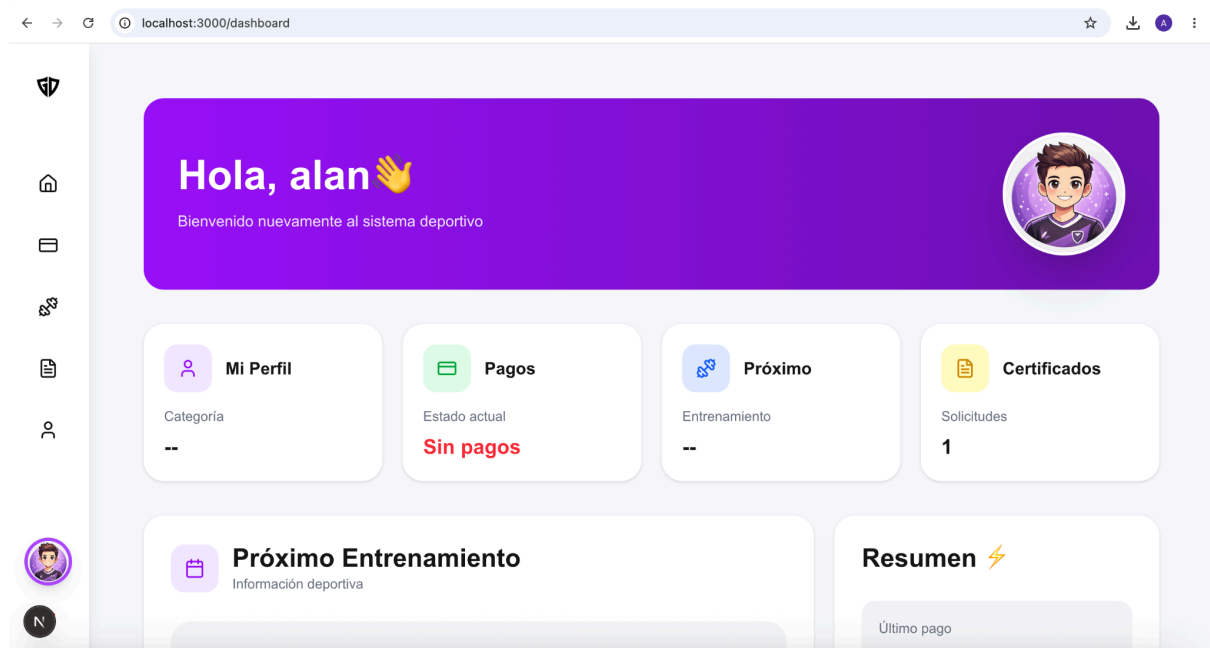
El Dashboard Cliente corresponde a la interfaz principal para los usuarios registrados como clientes.

Este panel permite acceder a información relacionada con pagos, entrenamientos, certificados y perfil de usuario.

Las principales funcionalidades disponibles son:

- Consultar pagos.
- Visualizar entrenamientos.
- Solicitar certificados.
- Administrar información personal.
- Descargar documentos generados.

La interfaz fue diseñada con el objetivo de proporcionar una navegación sencilla y una experiencia amigable para el usuario.



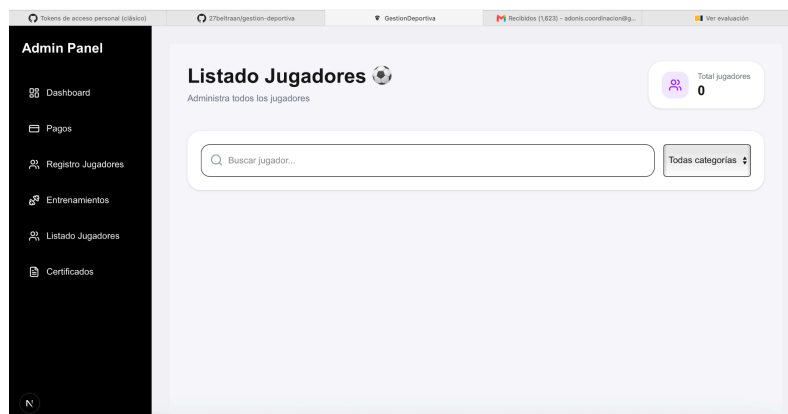
6.4 Módulo de Gestión de Jugadores

Este módulo permite registrar y administrar la información correspondiente a los jugadores pertenecientes a la organización deportiva.

Entre las principales funcionalidades implementadas destacan:

- Registro de nuevos jugadores.
- Modificación de información.
- Búsqueda de jugadores.
- Filtrado por categorías.
- Visualización de antecedentes deportivos.

Este módulo permite mantener un registro organizado y centralizado de los deportistas.



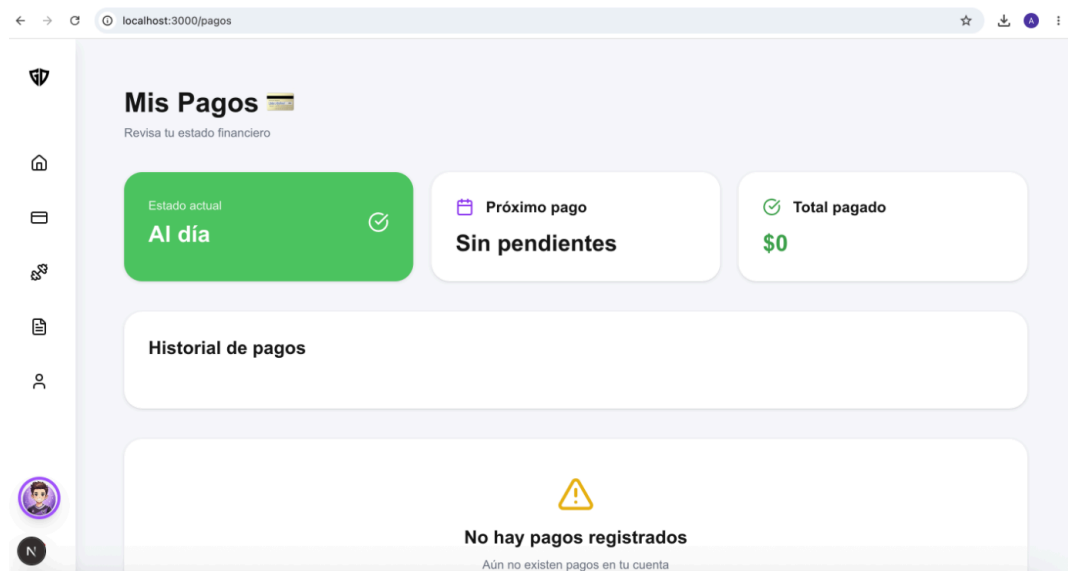
6.5 Módulo de Pagos

El módulo de pagos permite llevar un control de las mensualidades y estados de pago de los jugadores.

Las principales funcionalidades disponibles son:

- Registro de pagos.
- Visualización del historial.
- Consulta de estados de pago.
- Seguimiento de mensualidades.

Gracias a este módulo es posible mejorar la administración financiera y disponer de información actualizada sobre los pagos realizados.



6.6 Módulo de Entrenamientos

El módulo de entrenamientos permite organizar las actividades deportivas de acuerdo con las categorías establecidas.

Los entrenamientos se clasifican según su tipo:

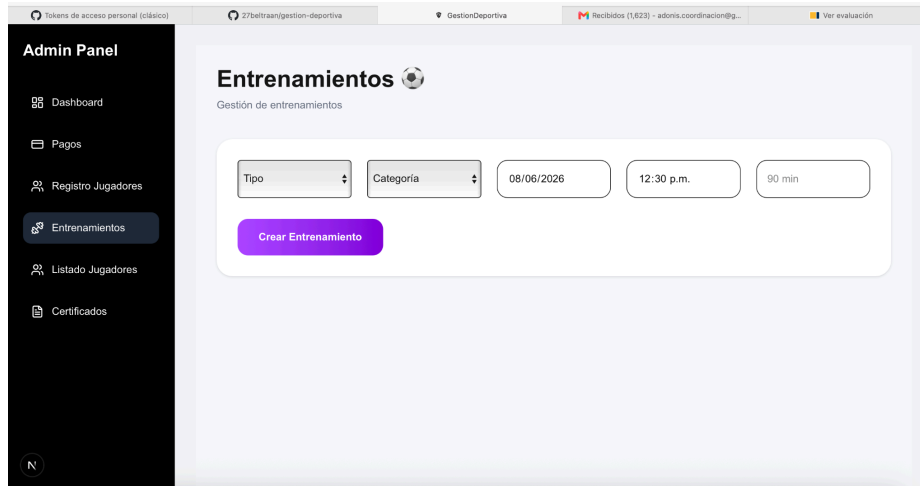
- Físico.
- Táctico.
- Recuperación.
- Partido.

Las principales funcionalidades implementadas son:

- Programación de entrenamientos.

- Clasificación por categoría.
- Visualización de actividades.
- Administración por parte del entrenador o administrador.

Este módulo facilita la planificación y organización de las actividades deportivas.



6.7 Módulo de Certificados

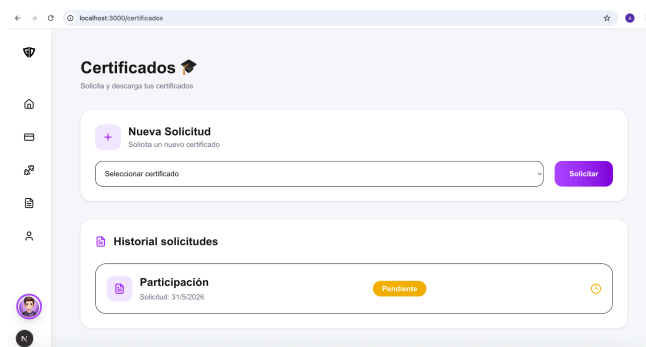
El sistema incorpora un módulo destinado a la gestión de certificados.

Los usuarios pueden solicitar certificados y el administrador posee acceso para revisar las solicitudes y generar los documentos correspondientes.

Las principales funcionalidades implementadas son:

- Solicitud de certificados.
- Gestión de solicitudes.
- Generación de documentos PDF.
- Almacenamiento de certificados.
- Descarga de documentos.

Esta funcionalidad permite digitalizar un proceso que normalmente es realizado de forma manual.



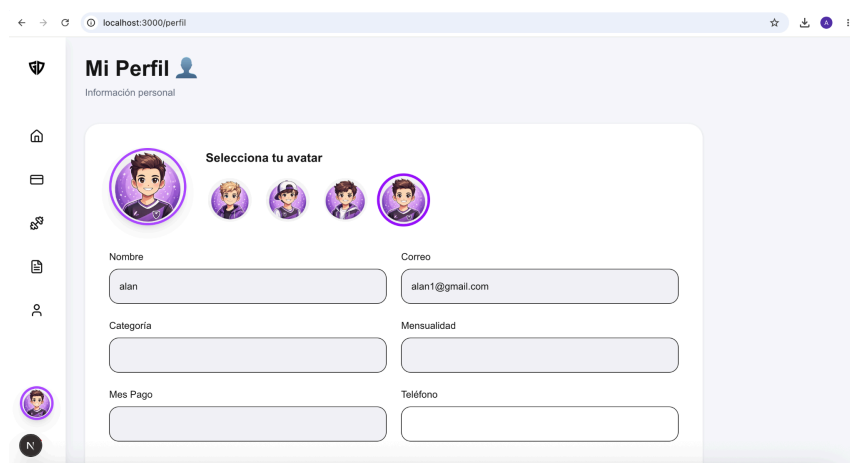
6.8 Perfil de Usuario

El módulo de perfil permite a cada usuario administrar su información personal.

Las principales funcionalidades disponibles son:

- Actualización de datos personales.
- Cambio de fotografía de perfil.
- Visualización de información del usuario.
- Gestión de cuenta.

Esta funcionalidad mejora la experiencia de uso y permite mantener actualizada la información de cada usuario.



6.9 Integración entre Módulos

Todos los módulos implementados se encuentran conectados mediante la base de datos y los servicios proporcionados por Supabase.

Esta integración permite mantener la información sincronizada y proporcionar una experiencia de usuario fluida.

La estructura modular implementada facilita futuras ampliaciones y permite mantener una organización adecuada del sistema.

6.10 Beneficios de la Estructura Modular

La implementación de módulos independientes proporciona diversas ventajas:

- Organización del sistema.
- Facilidad de mantenimiento.
- Escalabilidad.

- Reutilización de componentes.
- Mejor experiencia de usuario.
- Mayor facilidad para incorporar nuevas funcionalidades.

Gracias a esta estructura fue posible desarrollar una aplicación organizada y preparada para futuras mejoras.

CAPÍTULO 7. SEGURIDAD IMPLEMENTADA

7.1 Introducción

La seguridad constituye un aspecto fundamental dentro del desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva, debido a que la aplicación almacena información personal y administrativa que debe ser protegida para garantizar su confidencialidad e integridad.

Para asegurar un acceso controlado y mantener la información protegida, se implementaron mecanismos de autenticación y gestión de permisos utilizando los servicios proporcionados por Supabase.

7.2 Sistema de Autenticación

El sistema incorpora un mecanismo de autenticación basado en correo electrónico y contraseña, permitiendo que únicamente los usuarios registrados puedan acceder a la plataforma.

La autenticación es gestionada mediante Supabase Auth, servicio encargado de validar las credenciales y administrar las sesiones de los usuarios.

Gracias a este mecanismo es posible restringir el acceso a personas no autorizadas y mantener la información protegida.

7.3 Control de Acceso por Roles

El sistema considera dos tipos principales de usuarios:

Administrador

El administrador posee acceso completo a las funcionalidades del sistema, permitiendo gestionar jugadores, pagos, entrenamientos, certificados y usuarios.

Cliente

Los clientes poseen acceso limitado a la información correspondiente a su cuenta, permitiendo consultar entrenamientos, pagos, perfil y certificados asociados a su usuario.

Esta separación permite mantener una administración segura y asegurar que cada usuario tenga acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes.

7.4 Protección de la Información

Toda la información almacenada en la aplicación se encuentra centralizada en PostgreSQL mediante Supabase.

La utilización de esta plataforma permite disponer de mecanismos de seguridad y control de acceso que ayudan a proteger los datos almacenados.

Además, el sistema fue diseñado para que cada usuario pueda acceder únicamente a su información, evitando la visualización o modificación de datos pertenecientes a otros usuarios.

7.5 Gestión de Archivos

La aplicación utiliza Supabase Storage para almacenar archivos generados por el sistema.

Entre los principales archivos almacenados se encuentran:

- Fotografías de perfil.
- Certificados generados en formato PDF.

La utilización de almacenamiento en la nube permite mantener los archivos disponibles y facilitar su acceso desde la aplicación.

7.6 Seguridad de las Sesiones

El sistema administra las sesiones de usuario mediante Supabase Auth, permitiendo mantener la autenticación activa mientras el usuario utiliza la plataforma.

Asimismo, se implementó la funcionalidad de cierre de sesión, permitiendo finalizar el acceso al sistema cuando el usuario lo considere necesario.

Este mecanismo contribuye a mejorar la seguridad y evitar accesos no autorizados.

7.7 Beneficios de las Medidas Implementadas

Las medidas de seguridad implementadas proporcionan diversas ventajas para el funcionamiento del sistema, entre las cuales destacan:

- Protección de la información.
- Acceso controlado según el rol del usuario.
- Autenticación segura mediante correo electrónico y contraseña.
- Almacenamiento seguro de archivos.
- Protección de la privacidad de los usuarios.
- Administración segura de sesiones.

Gracias a estos mecanismos fue posible desarrollar una aplicación que proporciona un acceso seguro y permite mantener protegida la información almacenada dentro del Sistema de Gestión Deportiva.

CAPÍTULO 8. GENERACIÓN DE CERTIFICADOS PDF

8.1 Introducción

Una de las funcionalidades implementadas dentro del Sistema de Gestión Deportiva corresponde a la generación automática de certificados en formato PDF. Esta característica permite digitalizar un proceso que normalmente es realizado de forma manual, facilitando la emisión y almacenamiento de documentos asociados a los usuarios.

8.2 Solicitud de Certificados

El sistema permite que los usuarios puedan realizar solicitudes de certificados desde su panel personal. Estas solicitudes son almacenadas en la base de datos y posteriormente revisadas por el administrador.

8.3 Generación Automática de Documentos

La generación de certificados fue implementada utilizando la librería jsPDF, permitiendo crear documentos digitales con información personalizada para cada usuario.

Este proceso permite emitir certificados de manera rápida y reducir los tiempos asociados a la elaboración manual de documentos.

8.4 Almacenamiento de Archivos

Los certificados generados son almacenados mediante Supabase Storage, permitiendo mantener los documentos disponibles para futuras consultas y descargas.

8.5 Beneficios de la Funcionalidad

La generación de certificados permite optimizar los procesos administrativos, reducir el uso de documentos físicos y mantener un historial organizado de los documentos emitidos.

CAPÍTULO 9. CONTROL DE VERSIONES

9.1 Introducción

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó GitHub como herramienta de control de versiones y respaldo del código fuente.

9.2 Uso de GitHub

GitHub permitió mantener un historial de cambios y respaldar constantemente los avances realizados durante el desarrollo del sistema.

9.3 Beneficios del Control de Versiones

Entre los principales beneficios destacan:

- Respaldo permanente del proyecto.
- Registro de modificaciones realizadas.
- Recuperación de versiones anteriores.
- Organización del desarrollo.

9.4 Desarrollo Incremental

El proyecto fue desarrollado de manera progresiva, implementando y validando cada módulo antes de continuar con nuevas funcionalidades.

CAPÍTULO 10. PRUEBAS REALIZADAS

10.1 Introducción

Con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas durante todas las etapas del desarrollo.

10.2 Pruebas de Autenticación

Se verificó el correcto funcionamiento del registro, inicio de sesión y cierre de sesión de los usuarios.

10.3 Pruebas de Gestión de Jugadores

Se realizaron pruebas relacionadas con el registro, actualización y visualización de jugadores.

10.4 Pruebas de Pagos

Se verificó el funcionamiento del registro y visualización de pagos.

10.5 Pruebas de Entrenamientos

Se comprobó la programación y visualización de entrenamientos según categoría y tipo de actividad.

10.6 Pruebas de Certificados

Se validó el proceso de solicitud, generación y almacenamiento de certificados en formato PDF.

10.7 Corrección de Errores

Durante el desarrollo se realizaron ajustes y mejoras continuas para garantizar la estabilidad del sistema.

CAPÍTULO 11. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

11.1 Introducción

Durante el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva se presentaron diversos inconvenientes técnicos que fueron solucionados mediante pruebas y ajustes progresivos.

11.2 Problemas Relacionados con GitHub

Se presentaron dificultades relacionadas con la autenticación y sincronización del repositorio, las cuales fueron solucionadas mediante la configuración adecuada del acceso al repositorio.

11.3 Problemas de Permisos y Seguridad

Se realizaron ajustes en las configuraciones y políticas de acceso para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y proteger la información.

11.4 Problemas en el Almacenamiento de Archivos

La integración con Supabase Storage requirió configuraciones adicionales para permitir el almacenamiento de fotografías y certificados PDF.

11.5 Soluciones Implementadas

La utilización de pruebas continuas y la revisión de documentación permitieron solucionar los inconvenientes encontrados durante el desarrollo.

CAPÍTULO 12. RESULTADOS OBTENIDOS

12.1 Introducción

La implementación del Sistema de Gestión Deportiva permitió obtener diversos beneficios tanto para la administración como para los usuarios.

12.2 Centralización de la Información

La información relacionada con jugadores, pagos, entrenamientos y certificados se encuentra organizada dentro de una única plataforma.

12.3 Optimización de Procesos

La automatización de diversas tareas permitió reducir tiempos y mejorar la gestión administrativa.

12.4 Acceso a la Información

La aplicación permite acceder a la información desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

12.5 Seguridad y Organización

La utilización de mecanismos de autenticación y almacenamiento centralizado contribuyó a mantener la información protegida y organizada.

CAPÍTULO 13. TRABAJO FUTURO

13.1 Introducción

El Sistema de Gestión Deportiva fue diseñado considerando la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

13.2 Control de Asistencia

Se contempla implementar un módulo que permita registrar la asistencia de los jugadores a los entrenamientos.

13.3 Estadísticas Deportivas

Se proyecta desarrollar herramientas que permitan analizar el rendimiento y comportamiento de los jugadores.

13.4 Reportes

Se considera la incorporación de reportes administrativos y deportivos que faciliten la toma de decisiones.

13.5 Notificaciones

En futuras versiones se espera implementar sistemas de notificaciones para mejorar la comunicación con los usuarios.

13.6 Aplicación Móvil

Se contempla desarrollar una versión móvil que permita acceder al sistema desde teléfonos inteligentes y tabletas.

CAPÍTULO 14. CONCLUSIONES

14.1 Conclusiones Generales

El desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera de Analista Programador, integrando tecnologías modernas para construir una solución orientada a resolver una problemática real.

14.2 Aprendizajes Obtenidos

El proyecto permitió fortalecer competencias relacionadas con desarrollo web, bases de datos, autenticación, almacenamiento en la nube y control de versiones.

14.3 Dificultades Superadas

Durante el desarrollo se enfrentaron diversos desafíos técnicos que fueron abordados mediante pruebas continuas y mejoras progresivas.

14.4 Proyección Profesional

La experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto permitió reforzar el interés por el desarrollo de software y ampliar los conocimientos relacionados con tecnologías utilizadas actualmente en la industria.

14.5 Reflexión Final

El Sistema de Gestión Deportiva representa una solución funcional que permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica y desarrollar habilidades técnicas y metodológicas fundamentales para el ejercicio profesional de Analista Programador.